

Level 1 Source Material

Student-Facing Knowledge Source

8 Sessions × 120 Minutes | Ages 11–13 | Version 1.0

Level Roadmap

الملف ده مصدر منظم لإنتاج السلايدات والمراجعات. يحتوي فقط على شرح الطالب، الروبوت، الكود، الأنشطة والأسئلة. ملاحظات المدرب وإجابات التقييم موجودة في Trainer Guide المنفصل.

1. Bevel Bot & Session 1 — Meet EV3
2. Movement Units & Session 2 — Driving Base
3. Ratio & Session 3 — Gear Model: Speed, Torque
4. Tilting Platform & Session 4 — Force Sensor
5. Line Following & Session 5 — Color Sensor
6. Smart Distance & Session 6 — Ultrasonic Sensor
7. Robotics Debugging Lab & Session 7 — Level 1 Review
8. Session 8 — Level 1 Practical Assessment

Session 1 — Meet EV3 & Bevel Bot

Duration: 120 minutes | **Robot:** Bevel Bot (24 build steps)

Main Focus: EV3 Hub, ports, connection, motors, wheel diameter, gear ratio

فكرة السيشن وهدفها

يتعرف الطالب على مكونات EV3 وطريقة الاتصال بالـ Hub، ويفرق بين تشغيل Motor واحد و Drive Base، ثم يشغل Bevel Bot ويقرأ نتيجة الحركة.

Key Concepts

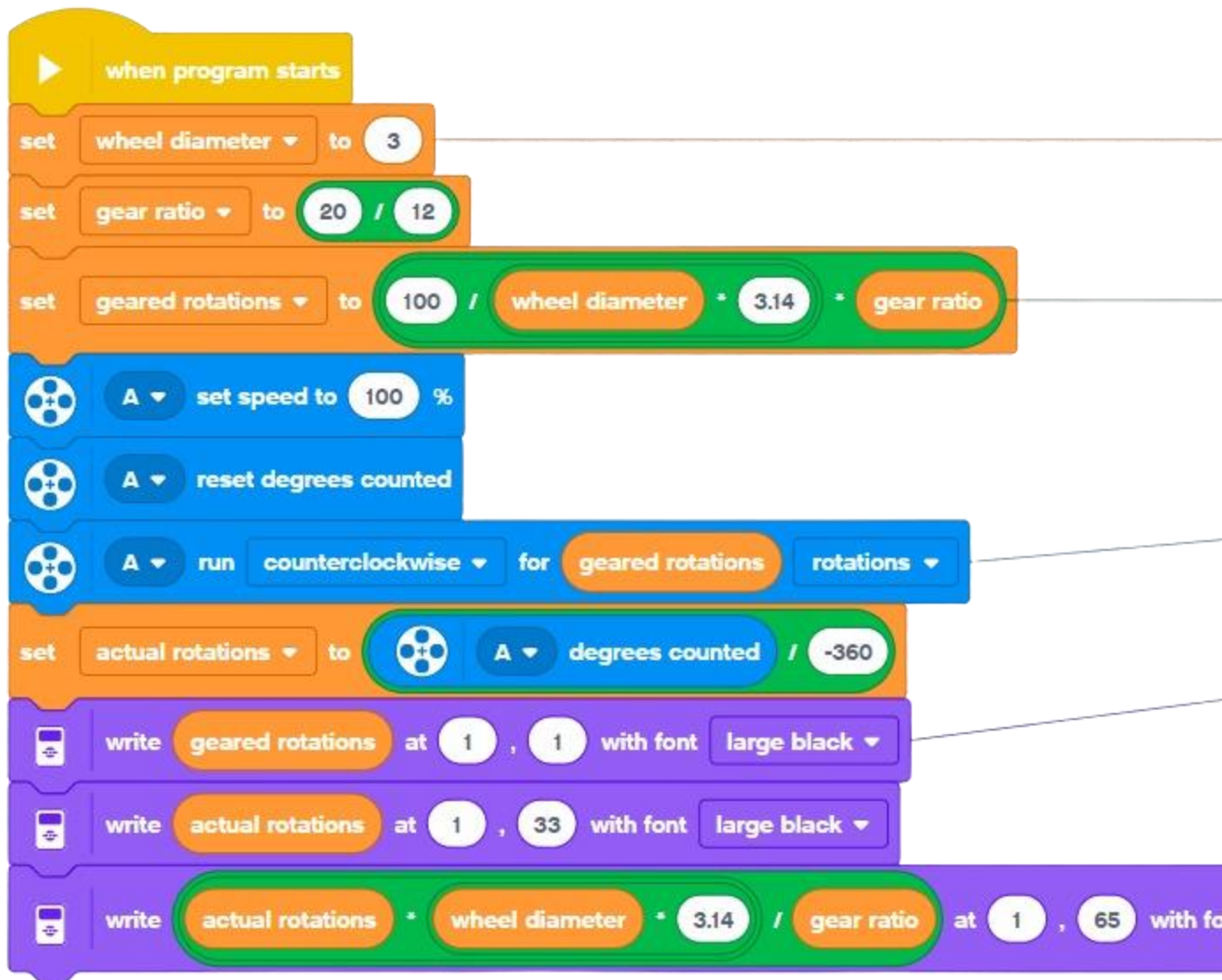
Hub inputs/outputs; Bluetooth/Wi-Fi connection; Motor direction; speed; rotations; wheel diameter; gear ratio; variables; display

الروبوت والكود

Bevel Bot



24 steps



Code Map

Set wheel diameter = 3. Set gear ratio = $20 \div 12$. Calculate geared rotations = $100 \div (\text{wheel diameter} \times 3.14 \times \text{gear ratio})$. Set Motor A speed to 100%, reset degrees counted, run counterclockwise for geared rotations, then display calculated and actual rotations.

Think → Build → Test

1. توقع النتيجة قبل التشغيل.

2. ابن أو افحص الروبوت ووصل الـ Ports الصحيحة.
3. نفذ الكود كما في الصورة والقيم الأصلية.
4. اختبر Mechanic واحدة في كل مرة.
5. غير قيمة واحدة، أعد الاختبار، وشرح الفرق.

Student Challenge

غير المسافة المطلوبة أو سرعة الموتور، وتوقع النتيجة قبل التشغيل.

Common Problems to Investigate

Wrong port A; incorrect wheel diameter; reversed direction; forgetting to reset degrees counted.

Quick Check

- ما الـ Input في المشروع؟
- ما القرار أو العملية التي ينفذها الكود؟
- ما الـ Output المتوقع؟
- ما أول شيء ستفحصه لو النتيجة غير صحيحة؟

Session 2 — Driving Base & Movement Units

Duration: 120 minutes | **Robot:** Driving Base (46 build steps)

Main Focus: Two-motor driving, forward/backward, turns, rotations/degrees/seconds

فكرة السيشن وهدفها

يركب الطالب Driving Base بموتورين ويقارن بين وحدات الحركة المختلفة وينفذ حركة مستقيمة ودوراناً بسرعات وزوايا مختلفة.

Key Concepts

Drive Base; two motors; forward/backward; tank steering; rotations; degrees; seconds; wait

الروبوت والكود

Driving Base

 46 steps





Code Map

Left button: move forward 2 rotations, wait 1 s, move backward 720 degrees, wait 1 s, move forward 1 s. Right button: turn right 100 for 685 degrees, wait, right 50 for 1380 degrees, wait, right 25 for 2 rotations.

Think → Build → Test

1. توقّع النتيجة قبل التشغيل.
2. ابن أو افحص الروبوت ووصل الـ Ports الصحيحة.
3. نفّذ الكود كما في الصورة والقيم الأصلية.
4. اختبر Mechanic واحدة في كل مرة.
5. غير قيمة واحدة، أعد الاختبار، وشرح الفرق.

Student Challenge

صمّم مسارًا من ثلاث حركات ينتهي عند نقطة البداية.

Common Problems to Investigate

Motors connected to wrong ports; wheels rotating opposite ways; confusing motor degrees with robot turn angle.

Quick Check

- ما الـ Input في المشروع؟
- ما القرار أو العملية التي ينفذها الكود؟
- ما الـ Output المتوقع؟
- ما أول شيء ستفحصه لو النتيجة غير صحيحة؟

Session 3 — Gear Model: Speed, Torque & Ratio

Duration: 120 minutes | **Robot:** Gear Model (33 build steps)

Main Focus: Gears, driver/driven gear, direction, speed and torque

فكرة السيشن وهدفها

يفهم الطالب كيف تنقل الجيرز الحركة، وكيف يؤثر حجم الـ Driver والـ Driven gear على السرعة والعزم والاتجاه.

Key Concepts

Driver gear; driven gear; gear ratio; speed; torque; direction; meshing

الروبوت والكود

Gear Model



33 steps



Code Map

When program starts, move for 1 rotation at 15% / 15% speed. Use the same simple command while changing gear pairs so the mechanical result—not the code—can be compared.

Think → Build → Test

1. توقّع النتيجة قبل التشغيل.
2. ابن أو افحص الروبوت ووصل الـ Ports الصحيحة.
3. نفذ الكود كما في الصورة والقيم الأصلية.
4. اختبر Mechanic واحدة في كل مرة.
5. غير قيمة واحدة، أعد الاختبار، وشرح الفرق.

Student Challenge

جرب تبديل الجير الكبير والصغير وسجل: الأسرع، الأقوى، واتجاه الدوران.

Common Problems to Investigate

Gears not meshing; axle friction; loose structure; comparing runs with different code values.

Quick Check

- ما الـ Input في المشروع؟
- ما القرار أو العملية التي ينفذها الكود؟
- ما الـ Output المتوقع؟
- ما أول شيء ستفحصه لو النتيجة غير صحيحة؟

Session 4 — Force Sensor & Tilting Platform

Duration: 120 minutes | **Robot:** Tilting Platform (60 build steps)

Main Focus: Force Sensor states, motor control, state variable, gyro angle

فكرة السيشن وهدفها

يستخدم الطالب Force Sensor كمدخل يتحكم في Motor، ويفهم pressed/released، ثم يقرأ زاوية الميل ويعرضها على شاشة الـ Hub.

Key Concepts

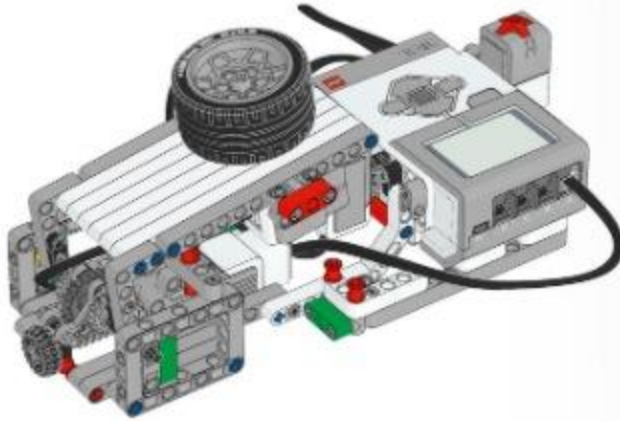
Force Sensor; pressed/released; wait until; motor direction; variable state; Gyro angle; display

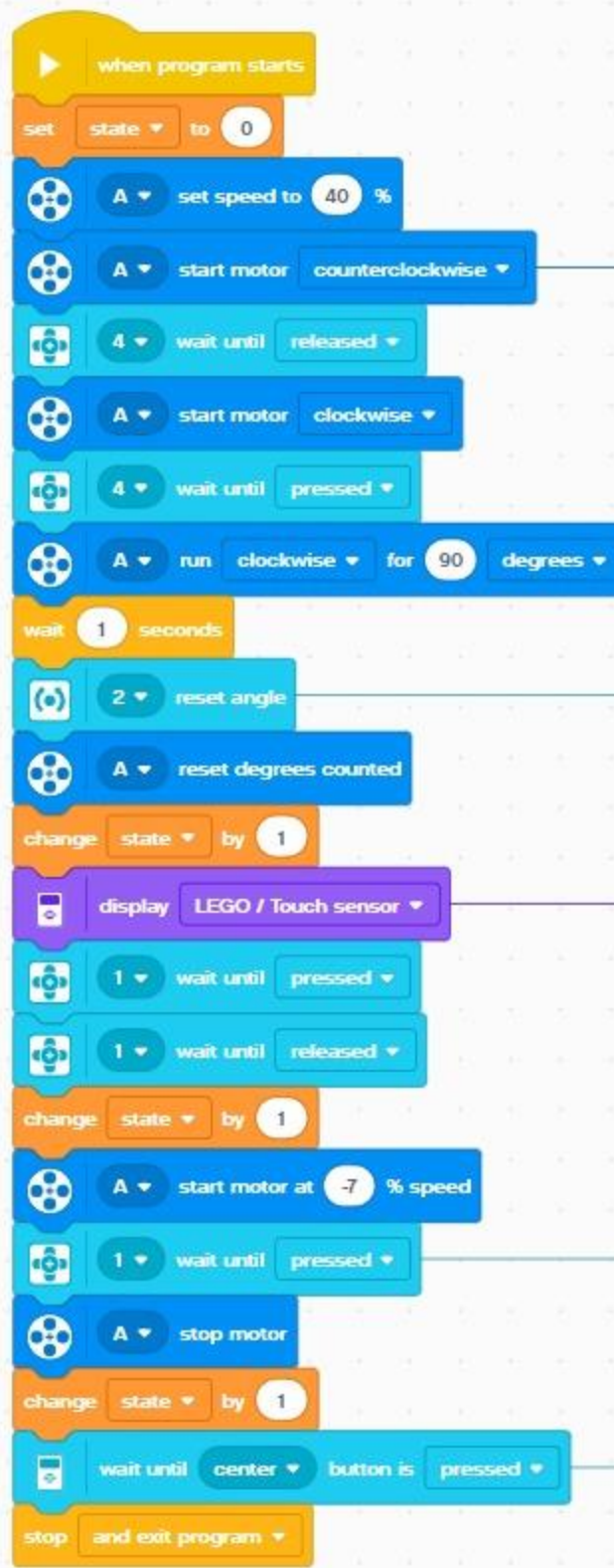
الروبوت والكود

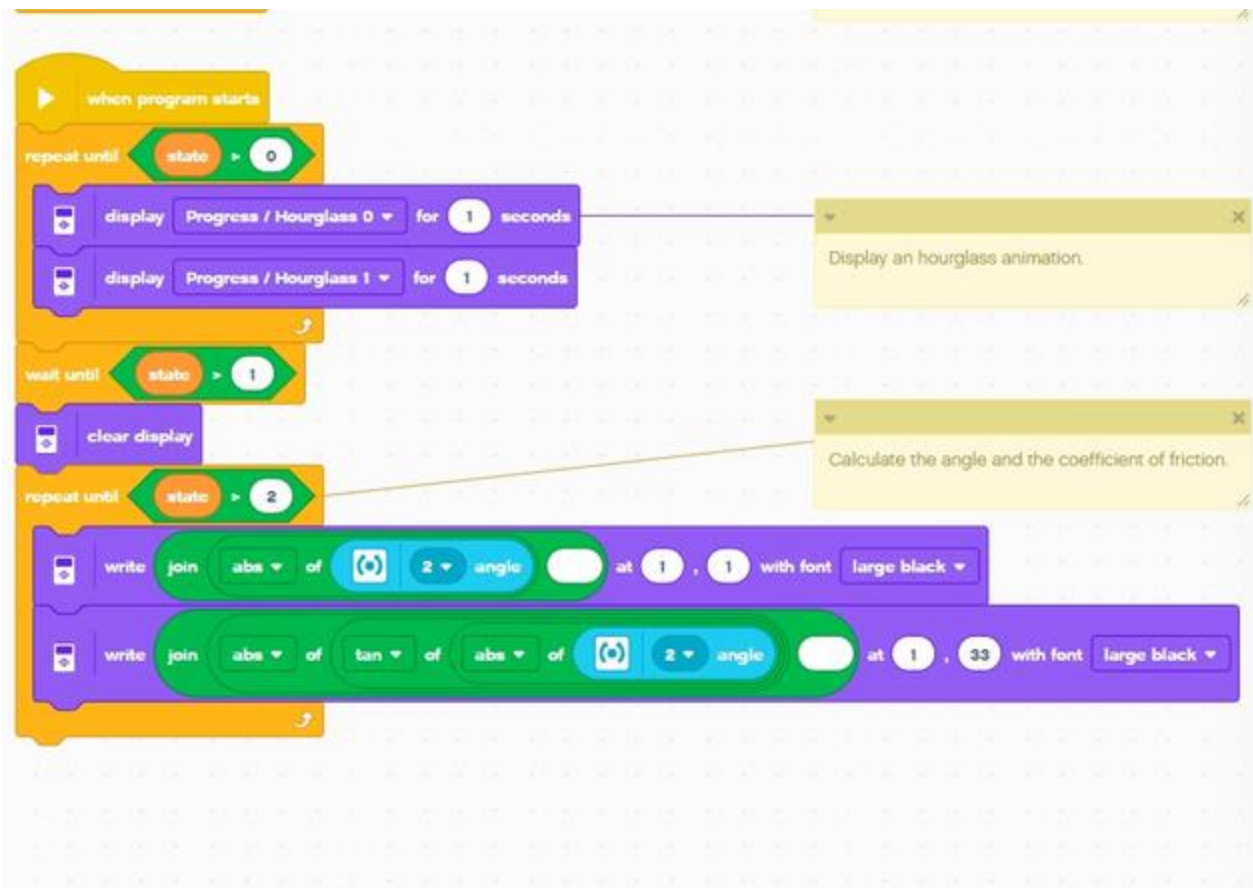
Tilting Platform



60 steps







Code Map

Set state=0; run Motor A based on Force Sensor 4 pressed/released; rotate 90°; reset Gyro 2 angle and motor degrees; update state; use Force Sensor 1 to start/stop; display hourglass, angle and calculated tan(angle); center button exits.

Think → Build → Test

1. توقع النتيجة قبل التشغيل.
2. ابن أو افحص الروبوت ووصل الـ Ports الصحيحة.
3. نفذ الكود كما في الصورة والقيم الأصلية.
4. اختبر Mechanic واحدة في كل مرة.
5. غير قيمة واحدة، أعد الاختبار، وشرح الفرق.

Student Challenge

اكتب State Diagram بسيط يوضح مراحل تشغيل المنصة.

Common Problems to Investigate

Wrong sensor port; pressed/released reversed; motor jams; gyro not reset on a level surface.

Quick Check

- ما الـ Input في المشروع؟
- ما القرار أو العملية التي ينفذها الكود؟
- ما الـ Output المتوقع؟
- ما أول شيء ستفحصه لو النتيجة غير صحيحة؟

Session 5 — Color Sensor & Line Following

Duration: 120 minutes | **Robot:** Driving Base with Color Sensor

Main Focus: Color/reflected light, calibration, threshold and decisions

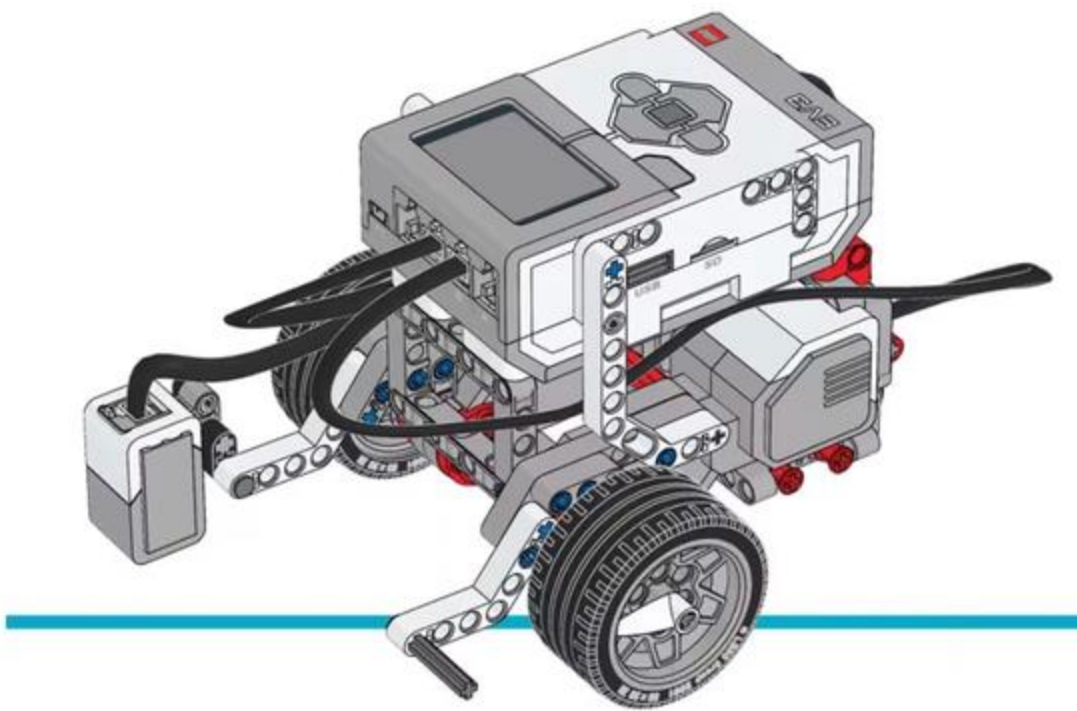
فكرة السيشن وهدفها

يفرق الطالب بين Color mode و Reflected Light Intensity، يعاير السينسور، ويستخدم Threshold لعمل Line Follower بسيط.

Key Concepts

Color Sensor; reflected light; calibration min/max; threshold; if/else; line following

الروبوت والكود





when up button pressed

calibrate reflected light intensity maximum to 3 reflected light intensity

play beep 72 for 0.2 seconds

Press the Down Button to run this programming stack. It'll calibrate the minimum reflected light intensity to the current Color Sensor reading. Run it while the Color Sensor is above the middle of the black line.



when down button pressed

calibrate reflected light intensity minimum to 3 reflected light intensity

play beep 60 for 0.2 seconds

Press the Center Button to run this programming stack, which resets the Color Sensor calibration. Run it if your calibration went wrong.

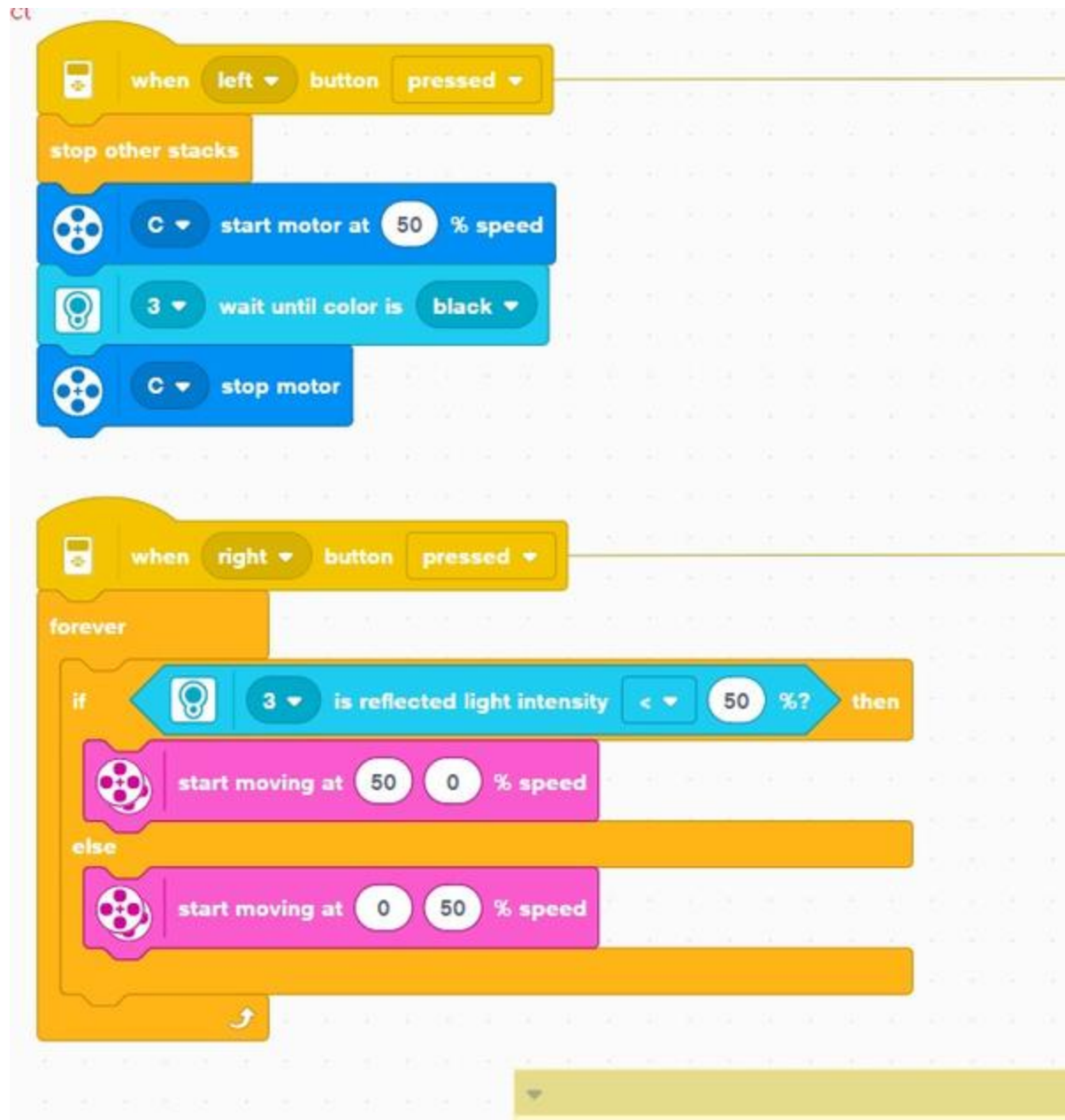


when center button pressed

reset reflected light intensity calibration

play beep 66 for 0.2 seconds

The image displays three Scratch programming scripts, each triggered by a specific button press. The first script, triggered by the 'up' button, calibrates the reflected light intensity to the maximum value (3) and plays a beep sound with a frequency of 72 for 0.2 seconds. The second script, triggered by the 'down' button, calibrates the reflected light intensity to the minimum value (3) and plays a beep sound with a frequency of 60 for 0.2 seconds. The third script, triggered by the 'center' button, resets the reflected light intensity calibration and plays a beep sound with a frequency of 66 for 0.2 seconds. Each script is accompanied by a yellow text box providing instructions on when to use the script.



Code Map

Up button calibrates maximum reflected light on white; Down calibrates minimum on black; Center resets calibration. Left runs Motor C until black. Right repeats forever: if reflected light < 50%, move at 50/0; else move at 0/50.

Think → Build → Test

1. توقع النتيجة قبل التشغيل.
2. ابن أو افحص الروبوت ووصل الـ Ports الصحيحة.
3. نفذ الكود كما في الصورة والقيم الأصلية.

4. اختبر Mechanic واحدة في كل مرة.
5. غير قيمة واحدة، أعد الاختبار، وشرح الفرق.

Student Challenge

عدّل Threshold والسرعة للحصول على حركة أكثر ثباتًا على المسار.

Common Problems to Investigate

Sensor too high; no calibration; wrong port 3; threshold unsuitable for room lighting; .motors reversed

Quick Check

- ما الـ Input في المشروع؟
- ما القرار أو العملية التي ينفذها الكود؟
- ما الـ Output المتوقع؟
- ما أول شيء ستفحصه لو النتيجة غير صحيحة؟

Session 6 — Ultrasonic Sensor & Smart Distance

Duration: 120 minutes | **Robot:** Cuboid and Extension with Ultrasonic Sensor

Main Focus: Distance sensing, thresholds, obstacle response and display

فكرة السيشن وهدفها

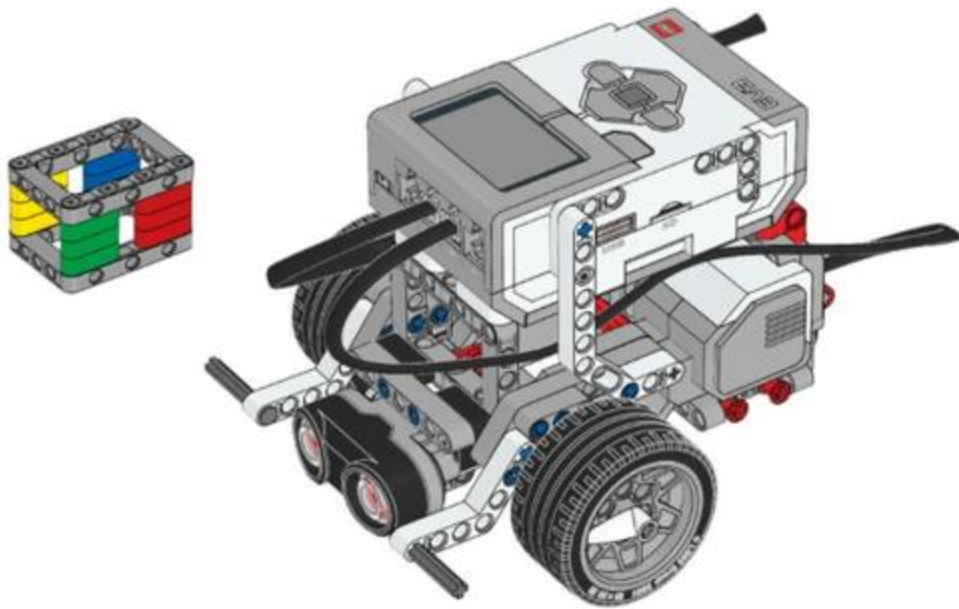
يقيس الطالب المسافة بال-Ultrasonic Sensor، ويبني سلوك اقتراب/توقف/رجوع، ثم يعرض القراءة ويصدر تنبيهًا.

Key Concepts

Ultrasonic Sensor; distance in cm; less than; changed more than; threshold; obstacle avoidance

الروبوت والكود

Cuboid and Extension



Press the Left Button to run this programming stack. It drives the Driving Base until the Ultrasonic Sensor detects an object.

Press the Right Button to run this programming stack. It displays current distance measured and makes a sound when anything gets close.

Code Map

Left button: drive straight until distance < 6 cm, stop, wait, reverse at -50% until distance changes by more than 6 cm, stop. Right button: forever display distance from port 4; if distance < 15 cm, beep.

Think → Build → Test

1. توقع النتيجة قبل التشغيل.
2. ابن أو افحص الروبوت ووصل الـ Ports الصحيحة.
3. نفذ الكود كما في الصورة والقيم الأصلية.
4. اختبر Mechanic واحدة في كل مرة.
5. غير قيمة واحدة، أعد الاختبار، وشرح الفرق.

Student Challenge

صمّم Parking Assistant بثلاث مناطق: safe, warning, stop.

Common Problems to Investigate

Wrong port 4; soft/angled object gives weak echo; threshold too small; robot moving too fast to stop safely.

Quick Check

- ما Input في المشروع؟
- ما القرار أو العملية التي ينفذها الكود؟
- ما Output المتوقع؟
- ما أول شيء ستفحصه لو النتيجة غير صحيحة؟

Session 7 — Level 1 Review & Robotics Debugging Lab

Duration: 120 minutes | **Robot:** Reuse the six Level 1 builds or demonstration stations

Main Focus: Review and debugging only—no new concepts

فكرة السيشن وهدفها

يربط الطالب بين Input → Program → Output، ويراجع المواتير والجيرز و Force/Color/Ultrasonic و Sensors ويصلح أخطاء متدرجة.

Key Concepts

Ports; motor direction; movement units; gear ratio; sensor states; calibration; thresholds; test one change at a time

الروبوت والكود

Session 7/8 use previous builds; no new robot or code image is introduced.

Code Map

No new code. Use short faulty examples from Sessions 1-6: wrong port, reversed motor, missing calibration, wrong threshold, missing reset, or blocked gear.

Think → Build → Test

1. توقع النتيجة قبل التشغيل.
2. ابن أو افحص الروبوت ووصل الـ Ports الصحيحة.
3. نفذ الكود كما في الصورة والقيم الأصلية.
4. اختبر Mechanic واحدة في كل مرة.
5. غير قيمة واحدة، أعد الاختبار، وشرح الفرق.

Student Challenge

Debugging stations: Predict → Test → Find the cause → Change one thing → Retest
→ Explain

Common Problems to Investigate

Giving students the full solution; changing several values together; introducing a new block during review

Quick Check

- ما الـ Input في المشروع؟
- ما القرار أو العملية التي ينفذها الكود؟
- ما الـ Output المتوقع؟
- ما أول شيء ستفحصه لو النتيجة غير صحيحة؟

Session 8 — Level 1 Practical Assessment

Duration: 120 minutes | **Robot:** One approved Level 1 build selected by the trainer
Main Focus: Build, program, test and explain

فكرة السيشن وهدفها

يثبت الطالب قدرته على تشغيل روبات EV3 يستخدم حركة أو Mechanism مع Sensor واحد على الأقل، ويختبره ويشرح منطقته.

Key Concepts

Planning; build quality; code flow; sensor decision; testing; debugging; explanation

الروبوت والكود

Session 7/8 use previous builds; no new robot or code image is introduced.

Code Map

Assessment template: Start event → initialize motors/sensors → perform movement/mechanism → read one sensor → make a decision → safe stop/feedback. No new concepts.

Think → Build → Test

1. توقع النتيجة قبل التشغيل.
2. ابن أو افحص الروبوت ووصل الـ Ports الصحيحة.
3. نفذ الكود كما في الصورة والقيم الأصلية.

4. اختبر Mechanic واحدة في كل مرة.
5. غير قيمة واحدة، أعد الاختبار، وشرح الفرق.

Student Challenge

Student demo: explain the robot, code start, sensor condition, expected output, and one bug fixed.

Common Problems to Investigate

Over-sized project; copied code without explanation; unsafe fast motion; no evidence of testing.

Quick Check

- ما الـ Input في المشروع؟
- ما القرار أو العملية التي ينفذها الكود؟
- ما الـ Output المتوقع؟
- ما أول شيء ستفحصه لو النتيجة غير صحيحة؟

Source Integrity Notes

Robot and code images were extracted directly from the supplied EV3 Level 1 PDF. Session 7 and Session 8 intentionally introduce no new build or programming concept.